

Corrigé 1 — tout relier : le diamant

a) $c_{\text{diamant}} = \frac{c}{n} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,42} = 1,24 \times 10^8 \text{ m/s}.$

b) $\lambda_{\text{diamant}} = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{500 \text{ nm}}{2,42} \approx 207 \text{ nm}.$ (La fréquence est inchangée ; seule λ raccourcit.)

c) $\sin \hat{i}_2 = \frac{n_{\text{air}} \sin \hat{i}_1}{n} = \frac{\sin 40^\circ}{2,42} = \frac{0,643}{2,42} = 0,266 \Rightarrow \hat{i}_2 = \arcsin(0,266) \approx 15,4^\circ.$

d) On calcule les quatre rapports :

$$\frac{\sin 40^\circ}{\sin 15,4^\circ} = \frac{0,643}{0,266} \approx 2,42, \quad \frac{n}{n_{\text{air}}} = 2,42, \quad \frac{c_{\text{air}}}{c_{\text{diamant}}} = \frac{3,0}{1,24} \approx 2,42, \quad \frac{\lambda_{\text{air}}}{\lambda_{\text{diamant}}} = \frac{500}{207} \approx 2,42.$$

Les quatre valent bien 2,42 : c'est la chaîne des rapports.

Corrigé 2 — identifier un milieu par sa longueur d'onde

La fréquence est identique dans les deux milieux, donc $\lambda \propto c$.

a) $\frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{650}{500} = 1,30.$

b) Les indices sont dans le sens inverse des célérités : $\frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2} = 1,30$. Avec $n_1 = 1$:
 $n_2 = 1,30$. Le **milieu 2** (où λ est plus courte et la lumière plus lente) est le plus réfringent.

Corrigé 3 — remonter la chaîne depuis les angles

a) $\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \hat{i}_1}{\sin \hat{i}_2} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 28^\circ} = \frac{0,707}{0,469} \approx 1,51$. Par la chaîne : $\frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1,51$ également.

b) $c_1/c_2 = 1,51 > 1$ donc $c_1 > c_2$: la lumière va **plus vite dans le milieu 1**. Le **milieu 2** est le plus réfringent ($n_2 > n_1$).

c) $\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{1,51} = \frac{600 \text{ nm}}{1,51} \approx 398 \text{ nm}.$